
PRÁCTICA: FIRMA RSA

Objetivo: Implementar la firma RSA.

Desarrollo:

1. Implementa la firma RSA de forma que:

- El programa debe solicitar el texto del mensaje a firmar, los parámetros p_A , q_A y d_A , comprobar que p_A y q_A son números primos (con el **test de Lehman-Peralta**) y que d_A es primo con $\phi(n_A)$ (con el **algoritmo de Euclides extendido**).
- El programa debe mostrar la traza completa del algoritmo, es decir, el parámetro e obtenido con el algoritmo de Euclides extendido, y los números correspondientes al mensaje cifrado, obtenidos utilizando el algoritmo de **exponenciación rápida**.
- El programa debe ofrecer la opción de **verificar** una firma, en cuyo caso la entrada sería la firma y los parámetros, y la salida sería el mensaje original legible.

Nota 1: Para el test de primalidad usar como número de enteros aleatorios el menor entero entre 50 y la parte entera de la mitad del número.

Nota 2: Para la **codificación numérica** del texto considerar alfabeto sin Ñ en base 26 (A...Z: 0...25), y dividir en bloques de tamaño $j-1$ según el valor de n_A , de forma que $26^{j-1} < n_A < 26^j$. Así, por ejemplo, si $j-1=4$, ABCD equivale a $0 \cdot 26^3 + 1 \cdot 26^2 + 2 \cdot 26 + 3 = 731$. Si el último bloque resultante para cifrar no es de tamaño $j-1$, se añade una letra nula, la X por ejemplo.

Ejemplos:

Entrada:

Firmar

Texto original enviado por A: MANDA DINEROS

Parámetros $p_A=421$, $q_A=7$ y $e_A=1619$

Salida:

- Se comprueba que p_A y q_A son primos
- Se comprueba que e_A es primo con $\phi(n_A)=2520$
- Se calcula $d_A=179$
- Como $n_A=2947$, se divide el texto en bloques de 2 caracteres
- Se pasa cada bloque a decimal para poder firmar, obteniendo 312, 341, 3, 221, 121, 382,
- Se calcula en decimal el texto firmado: 2704, 2173, 0404, 2340, 1789, 2333

Entrada:

Verificar

Texto firmado recibido por B: 11

Parámetros $e_A=7$, $n_A=39$

- Se calcula la potencia $11^7 \pmod{39}$ obteniendo 2
- Se decodifica obteniendo el texto original: C